КОНКУРС СБЕРИНДЕКС · 2026

Динамическая сетевая структура потребительского поведения муниципальных образований Свердловской области

Команда «Айда»

От географической близости — к потребительскому сходству

Проблема

Географическая близость не гарантирует сходства структуры потребительских расходов.

Традиционное территориальное сопоставление не позволяет непосредственно выявлять устойчивые группы муниципалитетов со сходными потребительскими профилями.

Предлагаемый подход

Муниципалитеты рассматриваются как вершины сети, а сходство структуры расходов – как связи между ними. Последовательность ежемесячных сетей позволяет исследовать устойчивость и изменения потребительского сходства.

Три исследовательских вопроса

1. Какие сообщества экономически сходных территорий возникают ежемесячно?
2. Как меняется состав сообществ во времени?
3. Какие отношения сходства устойчивы на протяжении двух лет?

Цель исследования

Выявить устойчивые сообщества муниципальных образований Свердловской области по сходству структуры потребительских расходов и исследовать их динамику в 2023–2024 гг.

Данные и логика исследования

64
муниципальных образования

24
месяца, 2023–2024 гг.

1 536
наблюдений «МО × месяц»

Четыре категории расходов для построения сетей

- Продовольствие
- Маркетплейсы
- Общественное питание
- Транспорт

Последовательность анализа

Структура расходов → Ежемесячные сети → Сообщества → Устойчивость и динамика

Расходы на здоровье — независимый диагностический показатель.

Категория «Здоровье» исключена из признаков кластеризации и используется после выделения сообществ для выявления территориальных отклонений.

От структуры расходов — к сети сходства муниципалитетов

01. Потребительский профиль



Для каждого муниципалитета рассчитывается структура расходов по четырём категориям за каждый месяц.

02. CLR-преобразование

$$z_{ipt} = \ln\left(\frac{p_{ipt}}{g(\mathbf{p}_{it})}\right),$$

g(x) — геометрическое среднее компонентов

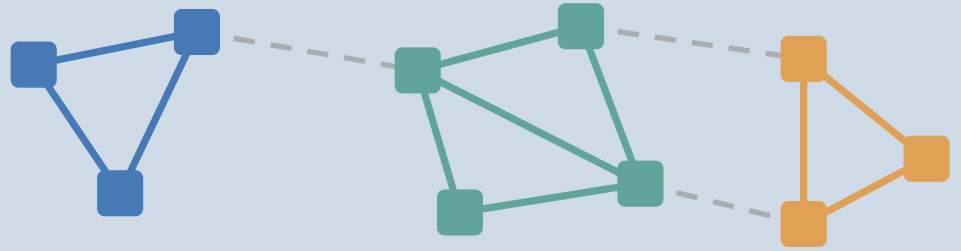
Преобразование учитывает относительный характер долей и позволяет корректнее сопоставлять композиционные профили.

03. Расстояние Эйчисона

$$d_{ijt} = \sqrt{\sum_{p=1}^{4} (z_{ipt} - z_{jpt})^2}$$

Для каждой пары муниципалитетов оценивается различие относительной структуры расходов. Чем меньше расстояние, тем ближе профили.

04. Сеть и сообщества



Каждый муниципалитет связывается с пятью ближайшими соседями (union-kNN). Веса ребер зависят от расстояния; сообщества распределения Лувена.

Компактность кластеров или качество сетевых сообществ?

Средние значения восьми показателей за 24 месячных среза. K-means сравнивается с распределением Лувена при одинаковом числе групп в каждом месяце.

Сравнение качества разбиений

Метрика	Louvain	K-means
Атрибутивные показатели		
SW ↑	0,268	**0,360**
CH ↑	48,3	**66,7**
S_Dbw ↓	1,065	**0,758**
Сетевые показатели		
AVI ↑	**0,810**	0,739
AVU ↓	0,614	**0,610**
MQ ↑	**4,66**	4,42
ANUI ↑	**0,541**	0,509
Q ↑	**0,646**	0,580

Жирным выделено предпочтительное значение. Стрелка показывает направление улучшения.

◌ K-means

3 из 3

Лучше по всем атрибутивным метрикам: формирует более компактные и разделённые группы в пространстве CLR-признаков.

♧ Распределение Лувена

4 из 5

Лучше по большинству сетевых метрик, включая AVI, MQ, ANUI и взвешенную модулярность Q.

Проверка чувствительности к k

k = 3: 7,38 · k = 5: 5,62 · k = 7: 4,88

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За изменяющимися месячными сообществами выявлена устойчивая структура потребительского сходства

9

Городское ядро

Средняя попарная устойчивость

0,902

7

Периферийный блок P1

Средняя попарная устойчивость

0,806

10

Периферийный блок P2

Средняя попарная устойчивость

0,839

Внешние социально-экономические характеристики, 2024 г.

Показатель	Ядро	P1	P2
Медианное население, тыс. чел.	91,5	22,7	14,0
Медианная зарплата, тыс. руб.	79,5	53,1	60,1

Что показывают различия между группами?

Периферийный блок P2 имеет меньшую медианную численность населения, чем P1, но более высокую медианную заработную плату. Следовательно, устойчивое потребительское сходство нельзя объяснить только масштабом муниципалитета или уровнем оплаты труда.

Важно: три группы выделены из матрицы совместной принадлежности за 24 месяца, а не являются неизменными сообществами распределения Лувена. Остальные 38 муниципалитетов включены в сетевой анализ.

За изменениями месячных разбиений обнаруживаются устойчивые группы



2016
уникальных пар муниципалитетов

995
пар ни разу не входили в одно сообщество

154
пары находились вместе не менее 18 месяцев

15
пар сохраняли совместную принадлежность все 24 месяца

Главный результат

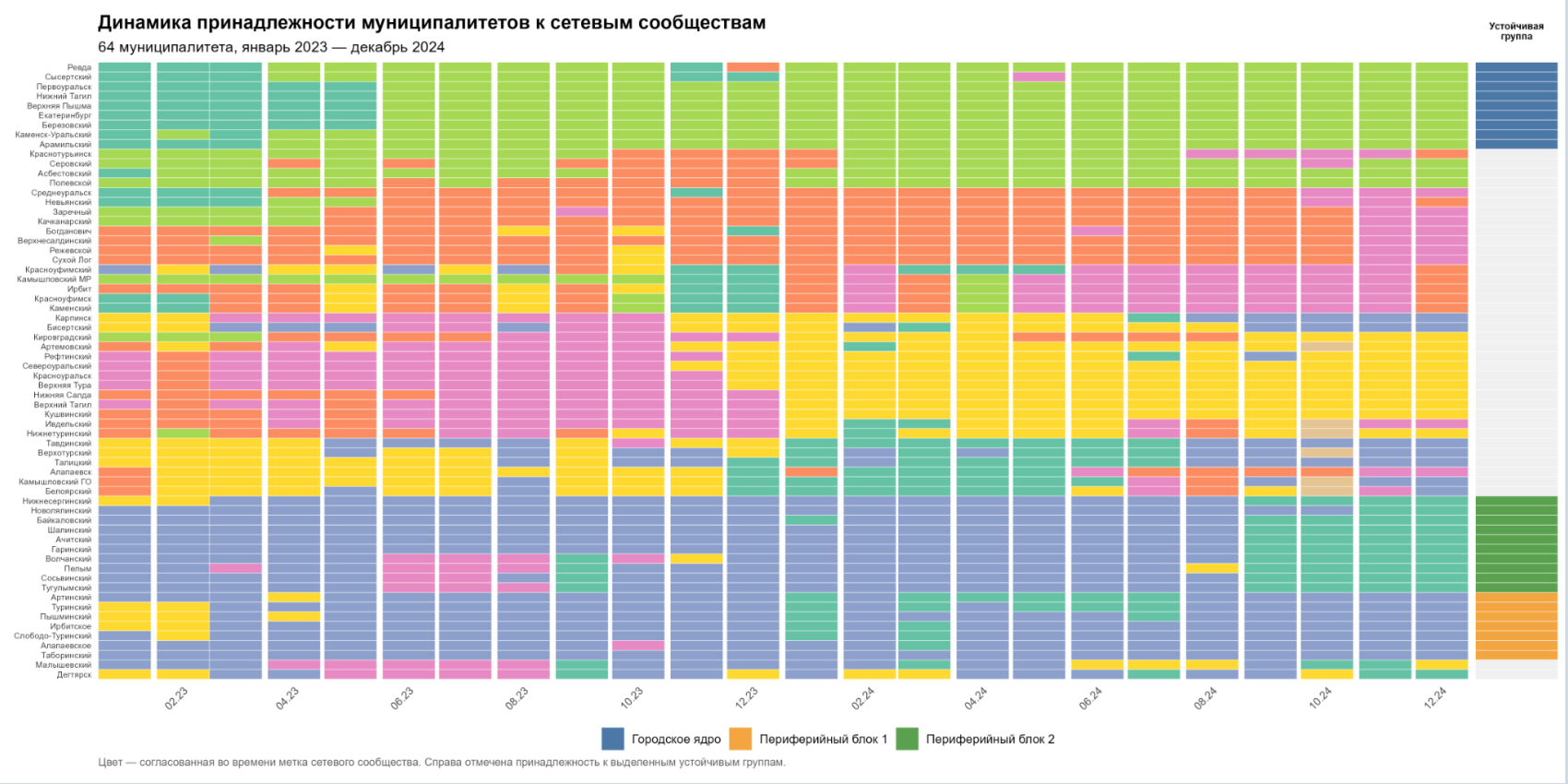
Несмотря на изменения числа и состава месячных сообществ, выявляется устойчивое городское ядро и более сложная периферийная структура.

Средняя попарная устойчивость внутри городского ядра достигает **0,902.**

Как читать матрицу?

Каждая ячейка показывает долю из 24 месяцев, в течение которых два муниципалитета принадлежали одному сообществу распределения Лувена. Значение 1 означает совместную принадлежность во все месяцы, значение 0 — ни в одном. Компактные блоки высоких значений отражают устойчивые группы.

Состав сообществ меняется, но их преемственность сохраняется



24
месячных сетевых разбиения

96,9%
сообществ с однозначным крупнейшим направлением продолжения

81,5%
индивидуальных переходов по крупнейшим направлениям

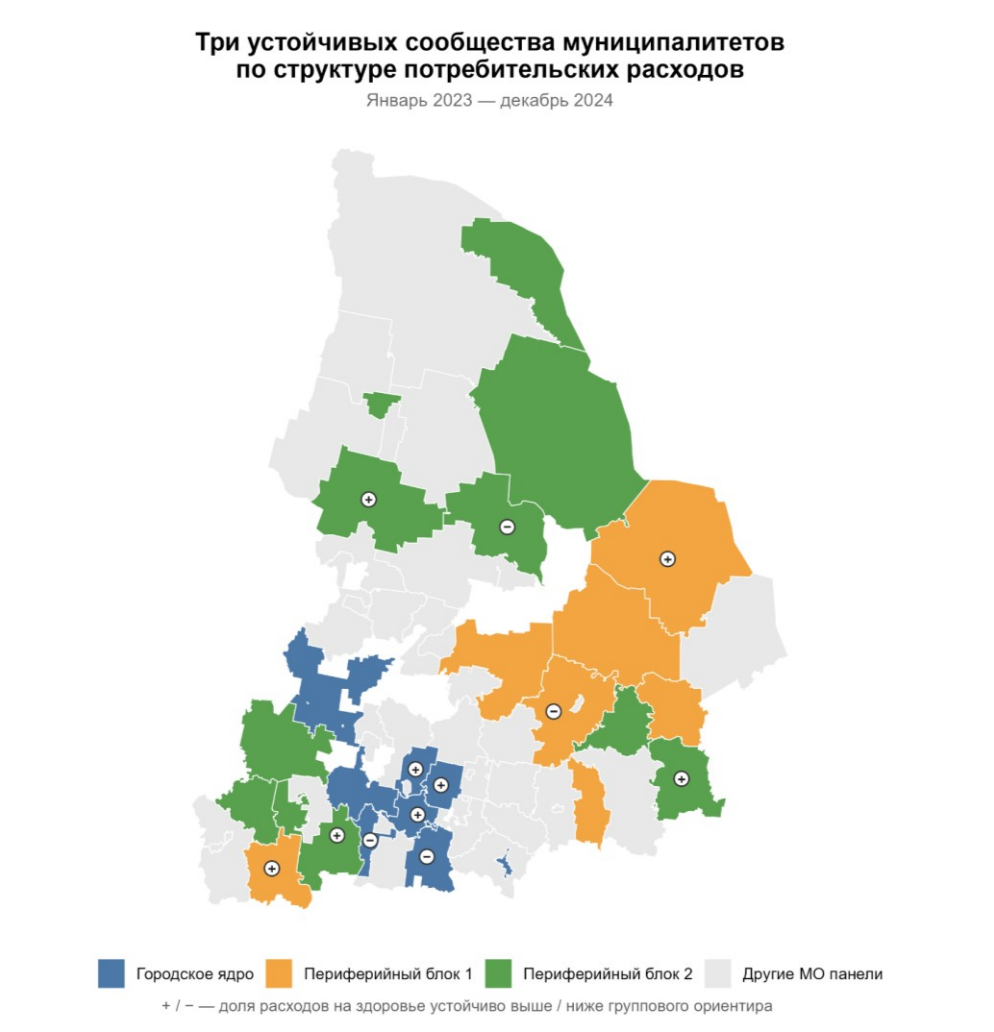
Главный результат

Сетевая структура одновременно изменчива и преемственна: для 125 из 129 исходных сообществ определено однозначное крупнейшее направление продолжения в следующем месяце, а 1199 из 1472 индивидуальных переходов следуют таким направлениям.

Как интерпретировать рисунок?

Продолжительные горизонтальные полосы одного цвета указывают на относительную устойчивость принадлежности муниципалитета к согласованному сообществу. Смена цвета отражает изменение сетевого разбиения, однако сама по себе ещё не доказывает изменение экономического поведения.

Экономически сходные территории могут различаться по расходам на здоровье



26 муниципалитетов в трёх устойчивых группах

8 устойчивых положительных отклонений

4 устойчивых отрицательных отклонения

Наибольшее положительное отклонение
Екатеринбург
+1,07 п.п.
Выше внутригруппового ориентира во всех 24 месяцах.

Наибольшее отрицаельное отклонение
Ирбитское МО
-0,73 п.п.
Ниже внутригруппового ориентира во всех 24 месяцах.

Как определяли отклонения?

Для каждого муниципалитета рассчитывалась разница между его долей расходов на категорию «Здоровье» и ежемесячной медианой остальных муниципалитетов той же группы (leave-one-out). Устойчивым считалось отклонение со средним модулем не менее 0,4 п.п. и одинаковым направлением не менее чем в 20 из 24 месяцев.

Вывод: сеть позволяет сравнивать муниципалитет не с единым среднеобластным показателем, а с экономически сходными территориями.
Выявленное отклонение — диагностический сигнал, а не доказательство лучшей или худшей доступности медицинской помощи.

Сетевые сообщества согласуются с независимыми характеристиками муниципальной экономики

Внешняя проверка: отраслевые профили занятости по семи укрупнённым видам деятельности, не участвовавшие в построении потребительских сетей.

24/24
месяца с меньшими расстояниями внутри сообществ, чем между ними

23,4%
относительное снижение внутригруппового расстояния

0,001
перестановочное p-значение в каждом месяце основной проверки

Результаты проверки при двух требованиях к полноте отраслевых данных

Показатель	Полнота ≥75%	Полнота ≥90%
Муниципалитетов	51	33
Внутреннее / внешнее расстояние	0,766	0,750
Относительное различие	23,4%	25,0%
Месяцев с внутригрупповым сходством	24 из 24	24 из 24

Как проводилась проверка

Для каждого месяца рассчитывались манхэттенские расстояния между отраслевыми профилями муниципалитетов. Сравнивались средние расстояния внутри сообществ распределения Лувена и между ними. Значимость различий оценивалась односторонним перестановочным тестом с 999 перестановками меток сообществ при сохранении их размеров.

От выявления экономически сходных территорий — к диагностике устойчивых различий

Предложенная аналитическая схема

Помесячные сети
Потребительское сходство

Устойчивость
24 месяца наблюдений

Референтные группы
Сходные территории

Диагностика
Устойчивые отклонения

◉ Научно-методический вклад

Построена последовательность помесячных взвешенных сетей потребительского сходства с использованием CLR-преобразования и алгоритма Лувена.

Разработана аналитическая процедура перехода от изменяющихся месячных сообществ к устойчивым группам на основе попарной совместной принадлежности.

Предложена диагностика отклонений относительно внутригруппового ориентира по признакам, не использованным при формировании сети.

◎ Практическое применение

Формирование экономически обоснованных групп сравнения муниципалитетов вместо единого среднеобластного ориентира.

Отслеживание изменений потребительского сходства и устойчивости сетевых сообществ.

Выявление территорий, требующих дополнительного анализа причин отклонений по социально-экономическим показателям.

Результаты апробации на данных Свердловской области

64	24	3	12
муниципалитета	месячные сети	устойчивые группы	отклонений по расходам на здоровье

Ограничения и воспроизводимость

Наблюдаемые безналичные расходы; выводы не устанавливают причинных связей. Семь модулей R, конфигурационный файл и воспроизводимый запуск.